***|

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
المسالك الدولية
الدورة العادية 2022
– الموضوع –

sssssssssssssssssss-ss | NS 34F

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

المادة	علوم الحياة والأرض	مدة الإنجاز	3
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية	المعامل	5

Partie I : Restitution des connaissances (5 pts)

I. Répondez sur votre feuille de rédaction aux questions suivantes :

1 - Définissez : chaîne respiratoire – rendement énergétique. **(1 pt)**
2 - Citez deux voies métaboliques de régénération d'ATP dans la cellule musculaire et **donnez** l'équation globale de chacune d'elles. **(1 pt)**

II. Pour chacune des données numérotées de 1 à 4, il y a une seule proposition correcte. **Recopiez** sur votre feuille de rédaction les couples (1, …) ; (2, …) ; (3, …) ; (4, …), et **adressez** à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. **(2 pts)**

1- Dans la mitochondrie :
a. la sphère pédonculée transporte H^+ vers l'espace intermembranaire ;
b. la sphère pédonculée est responsable de la phosphorylation de l'ADP ;
c. la membrane externe contient des protéines qui transportent les électrons vers le dioxygène ;
d. la membrane externe contient des enzymes d'oxydoréduction.

2- La réduction de NAD^+ en NADH, H^+ se fait au cours :
a. de la glycolyse et du cycle de Krebs ;
b. de la glycolyse et des réactions de la chaîne respiratoire ;
c. du cycle de Krebs et des réactions de la chaîne respiratoire ;
d. des réactions de la chaîne respiratoire et de la phosphorylation de l'ADP.

3- L'ultrastructure du sarcomère montre que :
a. la bande sombre est limitée par deux stries Z ;
b. la bande sombre est limitée par deux bandes H ;
c. le sarcomère est limitée par deux stries Z ;
d. le sarcomère est limité par deux bandes H.

4- Les filaments fins de la myofibrille sont formés :
a. d'actine, de myosine et de troponine ;
b. d'actine, de myosine et de tropomyosine ;
c. d'actine, de troponine et de tropomyosine ;
d. de myosine, de troponine et de tropomyosine.

III. Recopiez, sur votre feuille de rédaction, les couples (1, …) ; (2, ….) ; (3, ….) ; (4, ….) et **adressez** à chacun des quatre numéros de l'ensemble **1** la lettre qui lui correspond parmi les cinq actions proposées de l'ensemble **2**. **(1pt)**

Ensemble 1 : Éléments chimiques
1. Dioxygène
2. Ca^{2+}
3. NADH, H^+
4. ATP

Ensemble 2 : Actions
a. se fixe sur la troponine.
b. se fixe sur la tête de myosine.
c. accepteur final des électrons.
d. hydrolyse l'ATP.
e. transporteur d'hydrogène.

Partie II : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 pts)

Exercice 1 (5 pts)

Dans le cadre de l'étude de l'expression et de la transmission de l'information génétique, on présente les données suivantes :

I. L'anémie de Blackfan-Diamont est une maladie héréditaire rare, caractérisée particulièrement par un manque important en globules rouges et en hémoglobine contenue dans ces cellules. Elle est caractérisée aussi par une faiblesse musculaire et des problèmes cardiaques et respiratoires.
Afin de déterminer l'origine génétique de cette maladie, on propose les données suivantes :

- **Donnée 1 :** On mesure la quantité des grandes sous-unités et celle des petites sous unités des ribosomes chez un individu sain et chez un individu malade. La figure (a) du document 1 donne les résultats obtenus. La figure (b) montre l'intervention des ribosomes au cours de la synthèse de l'hémoglobine au niveau des cellules précurseurs des globules rouges chez un individu sain et chez un individu malade.

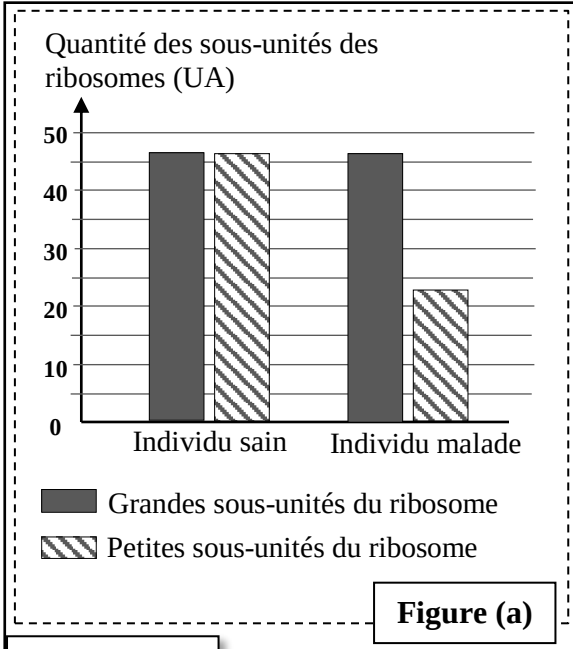


Figure (a)

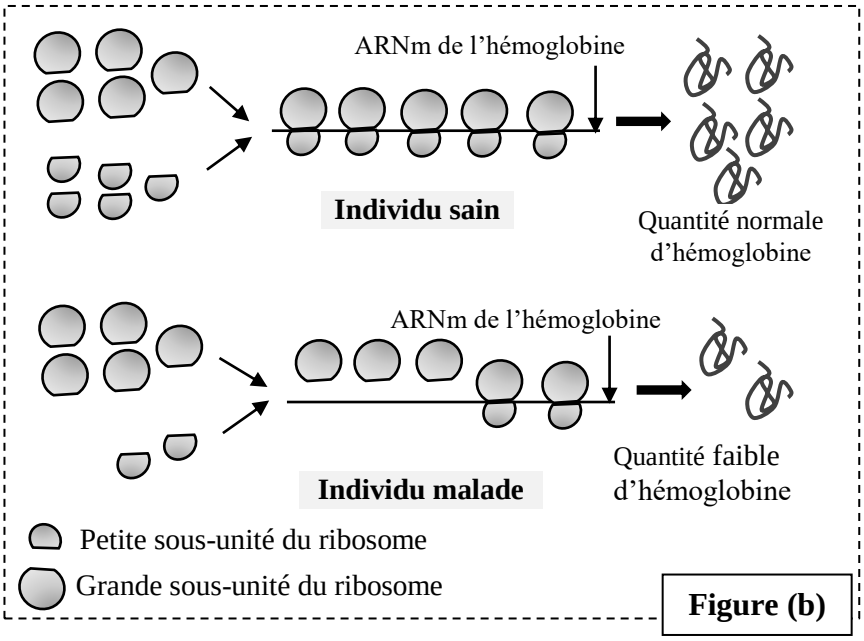


Figure (b)

Document 1

1. En vous basant sur la figure (a) du document 1, **comparez** la quantité des petites sous unités à celle des grandes sous-unités des ribosomes chez l'individu sain puis chez l'individu malade. **Expliquez** à partir de la figure (b), le manque en hémoglobine observé chez l'individu malade. **(1pt)**

- **Donnée 2 :** Les analyses ont montré que les cellules précurseurs des globules rouges chez les personnes malades présentent un déficit dans la production de la protéine RSP19 nécessaire à la formation des petites sous-unités ribosomiques. Les chercheurs ont identifié le gène codant pour cette protéine. Le document 2 présente un fragment du brin non transcrit de l'allèle normal et un autre de l'allèle anormal responsable de la maladie. Le document 3 présente un extrait du code génétique.

Numéros des triplets :	11	15	20
Fragment non transcrit de l'allèle normal	CAGCAGGAGTTCGTCAGAGCCCTAAGAAGA		
Fragment non transcrit de l'allèle anormal	CAGCAGGAGTTCTTCAGAGCCCGAAGAAGA		

— Sens de lecture →

Document 2

Document 3

Codons	CGA AGA	AUA AUU	CAA CAG	CUU CUA	GCU GCC	GUU GUC	GAA GAG	UUU UUC
Acides Aminés	Arg	Ile	Gln	Leu	Ala	Val	Ac.glu	Phe

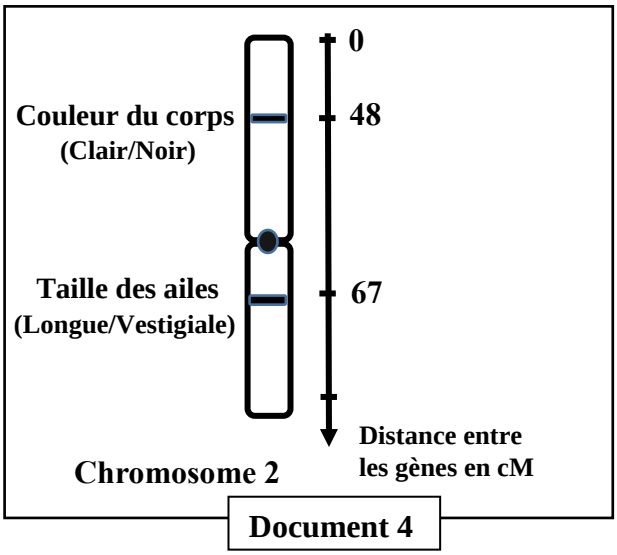
2- En vous basant sur les documents 2 et 3, **donnez** les séquences d'ARNm et des acides aminés correspondant aux fragments de l'allèle normal et de l'allèle anormal, puis **montrez** la relation gène – protéine – caractère. **(1,5 pts)**

II. Afin d'étudier le mode de transmission de deux caractères héréditaires relatifs à la taille des ailes et à la couleur du corps chez la drosophile, on dispose de trois lignées : deux lignées **A** et **B** aux ailes longues (vg^+) et à corps clair (b^+) et une lignée **C** aux ailes vestigiales (vg) et à corps noir (b). On réalise deux croisements.

- ✓ **Croisement 1 :** entre des individus de la lignée **A** et des individus de la lignée **C**. La génération obtenue est constituée de drosophiles qui ont toutes des ailes longues et un corps clair.

Le document 4 présente la position relative sur le chromosome 2 des deux gènes (loci) responsables des deux caractères étudiés chez la drosophile.

3- En exploitant les résultats du croisement 1 et les données du document 4, **déterminez** le mode de transmission des deux caractères étudiés. **(0,5 pt)**



Document 4

- ✓ **Croisement 2 :** entre des individus de la lignée **B** et des individus de la lignée **C**. La génération obtenue est constituée de :

Deux phénotypes parentaux	Deux phénotypes recombinés
- Drosophiles aux ailes longues et à corps clair - Drosophiles aux ailes vestigiales et à corps noir	- Drosophiles aux ailes longues et à corps noir - Drosophiles aux ailes vestigiales et à corps clair

4- En vous basant sur les résultats des deux croisements et sur les données du document 4**, donnez** les génotypes des trois lignées **A**, **B** et **C**. **Justifiez** votre réponse. **(1 pt)**

NB : Utilisez les symboles suivants* (vg$^+$, vg) *pour les allèles du gène responsable de la taille des ailes et* (b+, b) *pour les allèles du gène responsable de la couleur du corps.

5- En vous basant sur le document 4 et en **vous aidant** d'un échiquier de croisement, **donnez** l'interprétation chromosomique du deuxième croisement (lignée **B** x lignée **C**) **en déterminant** les pourcentages attendus des gamètes et des différents phénotypes. **(1 pt)**

Exercice 2 (5 pts)

La technique de culture de riz dite « Système de Riziculture Intensive » assure une production importante du riz mais elle constitue une source de méthane (un gaz à effet de serre).

Pour comprendre l'impact de cette technique sur l'environnement et proposer des mesures visant à réduire son effet négatif, on propose les données suivantes :

● **Donnée 1 :** Dans plusieurs régions du monde les riziculteurs transforment de grandes superficies de marécages en rizières. C'est ainsi que la superficie de ces marécages a subi une réduction importante entre les années 1800 et 2000. La figure (a) du document 1 présente la variation de la quantité atmosphérique de CH_4 entre les années 1600 et 2000, la figure (b) montre la contribution relative de différentes sources à la production mondiale de CH_4 dans l'atmosphère en 1986 et la figure (c) montre la contribution relative des gaz à effet de serre au réchauffement de l'atmosphère.

Figure (a)

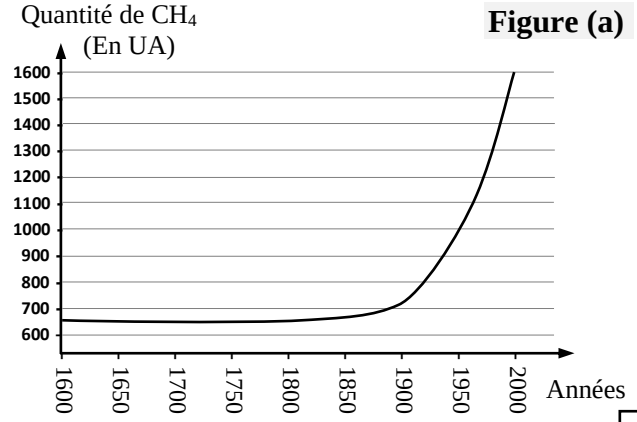
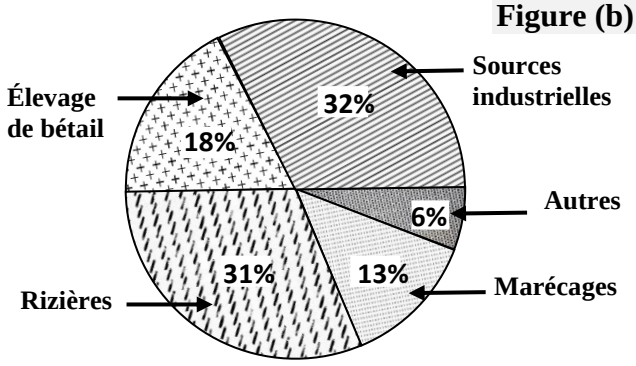


Figure (b)

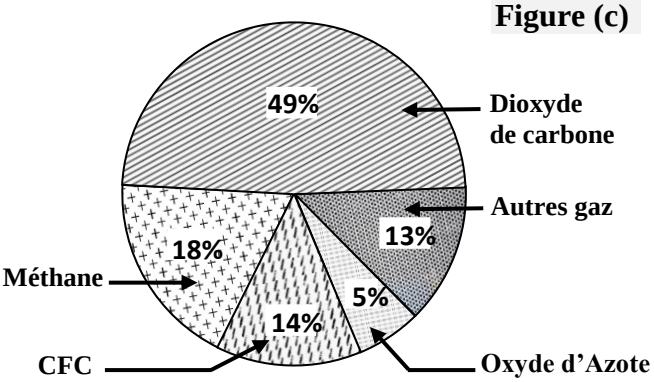


Document 1

1- En exploitant la figure (a) du document 1, **décrivez** la variation de la quantité du méthane dans l'atmosphère. **(0.5 pt)**

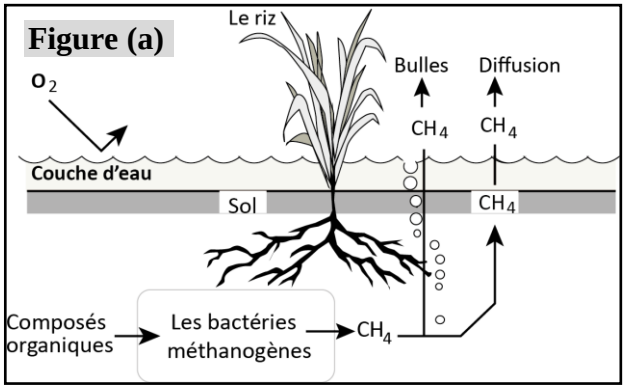
2- En exploitant la donnée 1 et les figures (a, b et c) du document 1, **montrez** la relation entre la riziculture et le réchauffement climatique. **(1,25 pt)**

Figure (c)



● **Donnée 2 :** La figure (a) du document 2 montre le processus de formation du méthane par les bactéries dans le sol d'une rizière et la figure (b) montre la superficie des rizières et la production du riz en 1950 et en 1986 à l'échelle mondiale.

Figure (a)



Remarque : *Methanothrix sp* est une bactérie anaérobie méthanogène (produit le méthane), qui se trouve dans le sol des rizières.

Figure (b)

	Année 1950	**Année 1986**
Superficie des rizières (en ha)	200 000	2 000 000
Production du riz (en tonne/an)	300 000	8 000 000

Remarque : un hectare de rizière libère en moyenne 0.6 tonnes de méthane par an.

Document 2

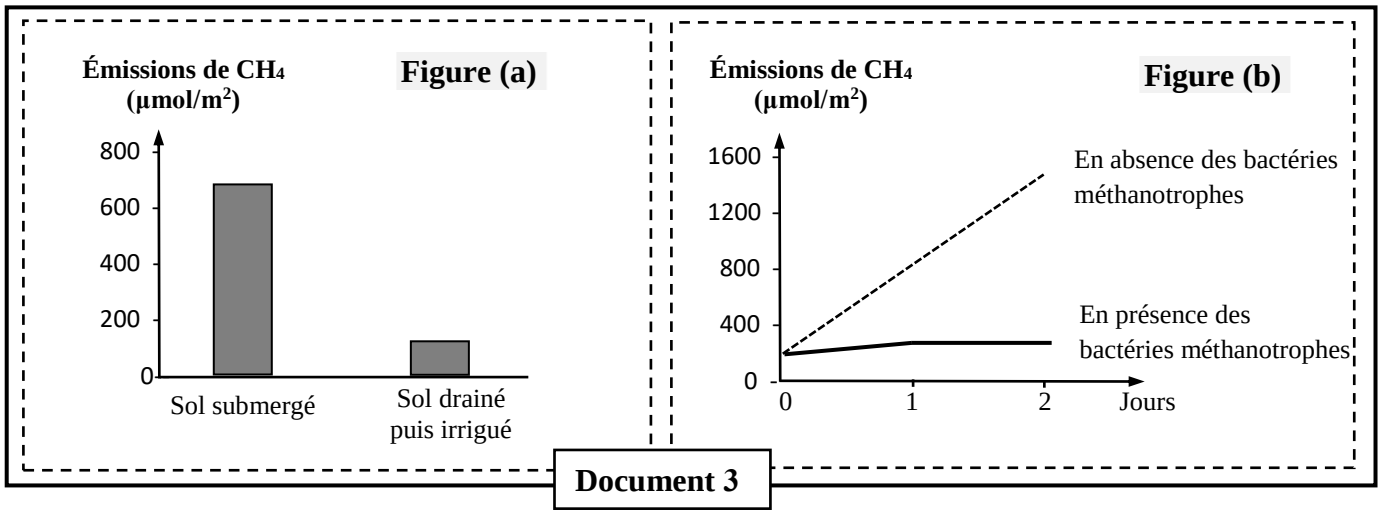
3- En vous basant sur la figure (a) du document 2, **expliquez** la formation du méthane dans les rizières. **(0.5pt)**

4- En vous basant sur la figure (b) du document 2, **calculez** la quantité de méthane libéré par les rizières en 1950 et en 1986, et **expliquez** la contribution des rizières dans l'évolution de la quantité de CH_4, observée après 1950 dans le document 1. **(1,5pt)**

● **Donnée 3 :** Afin de trouver des solutions au problème de la pollution liée à la riziculture, on propose l'exploitation du document 3.

▪ La figure (a) du document 3 présente les résultats de l'étude de l'impact des pratiques d'irrigation sur les émissions de méthane, dans le cas d'un sol submergé (recouvert d'une couche d'eau) et dans le cas d'un sol drainé (élimination de la couche fine d'eau) puis irrigué.

▪ La méthanotrophie, en présence du dioxygène, permet l'utilisation du méthane par les bactéries méthanotrophes comme source de carbone et d'énergie. La figure (b) du document 3 présente le résultat d'une étude sur la production de méthane en présence et en absence de ces bactéries.

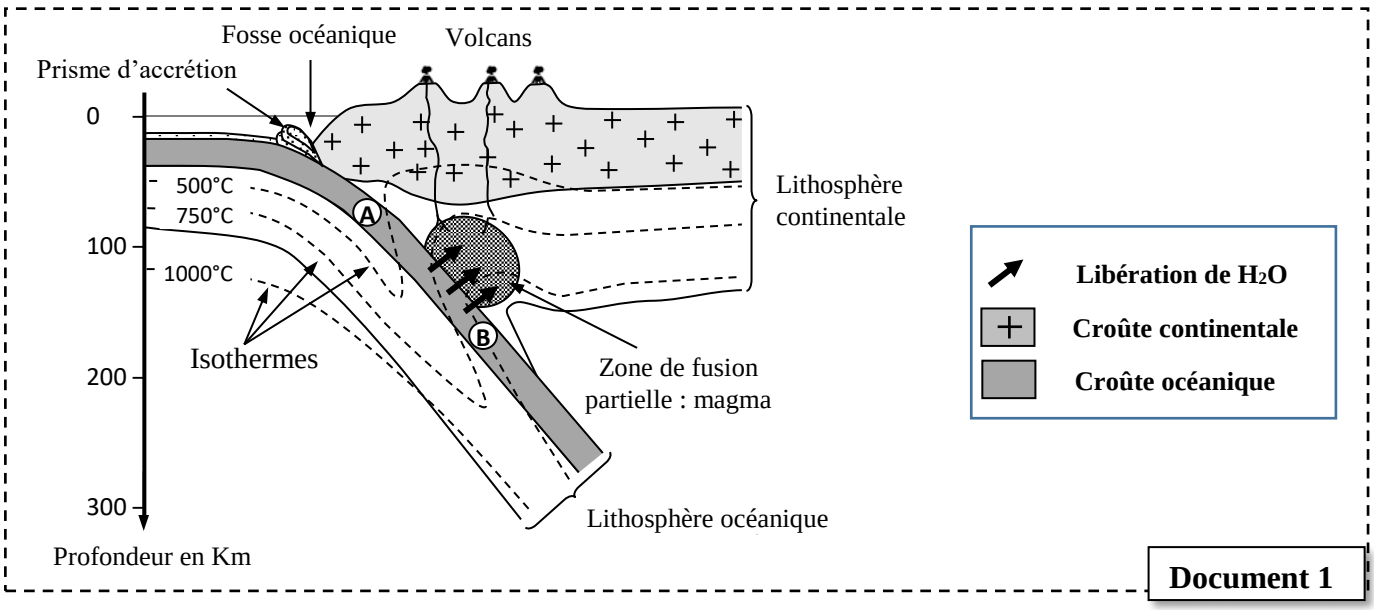


Document 3

5- En exploitant le document 3, **comparez** les résultats obtenus lors de chaque étude et **proposez** deux solutions pour réduire l'impact de la pollution liée à la riziculture. **(1.25pt)**

Exercice 3 (5 pts)

Au niveau des zones de subduction, on constate un magmatisme important caractérisé par un volcanisme explosif. On admet actuellement que ce magmatisme a pour origine une fusion partielle des péridotites du manteau. Le document 1 montre quelques caractéristiques d'une zone de subduction, la localisation des magmas et l'emplacement de deux roches A et B de la croûte océanique.

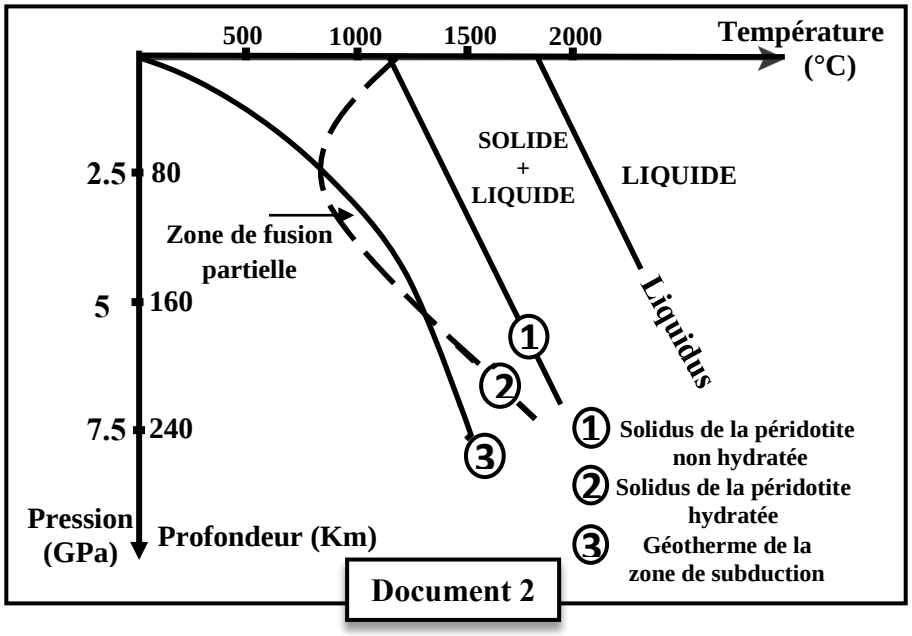


Document 1

1- A partir du document 1, **dégagez** quatre (4) caractéristiques de la zone de subduction. **(1 pt)**

Le document 2 présente :
- les résultats expérimentaux de la fusion de la péridotite en fonction des conditions de température et de pression, dans deux cas :

- péridotite non hydratée ① ;
- péridotite hydratée ②.



Document 2

2- À partir du document 2, **comparez** les résultats expérimentaux de la fusion partielle de la péridotite et **précisez** les conditions nécessaires à la fusion partielle de la péridotite. **(1 pt)**

3- À partir des données du document 1, **montrez** que les conditions de fusion partielle de la péridotite se réalisent dans la zone de subduction. **(1 pt)**

Afin de déterminer comment les conditions de la fusion partielle de la péridotite sont-elles réalisées dans la zone de subduction, on donne le document 3 qui présente deux schémas de lames minces (figures a et b), de deux roches A et B dont l'emplacement est indiqué dans le document 1. La figure (c) donne la réaction minéralogique caractérisant le métamorphisme des roches dans cette zone. La figure (d) présente les conditions de stabilité de certains groupements minéraux en fonction de la pression et de la température.

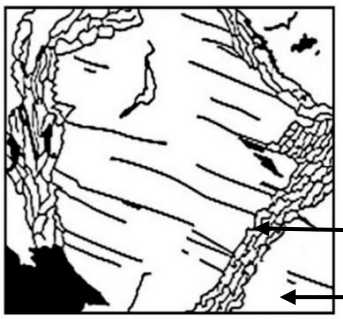


Figure (a) : Roche A

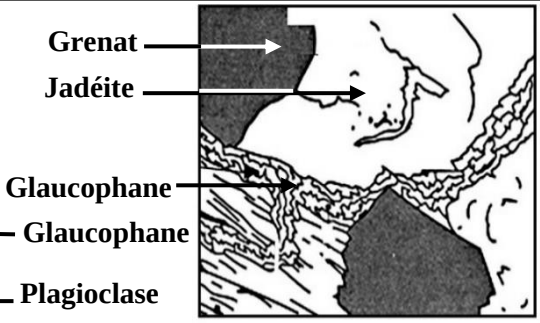


Figure (b) : Roche B

Figure (c) : une réaction caractéristique de la transformation de la roche A en B.

Plagioclase + Glaucophane ⟶ Grenat + Jadéite + Eau

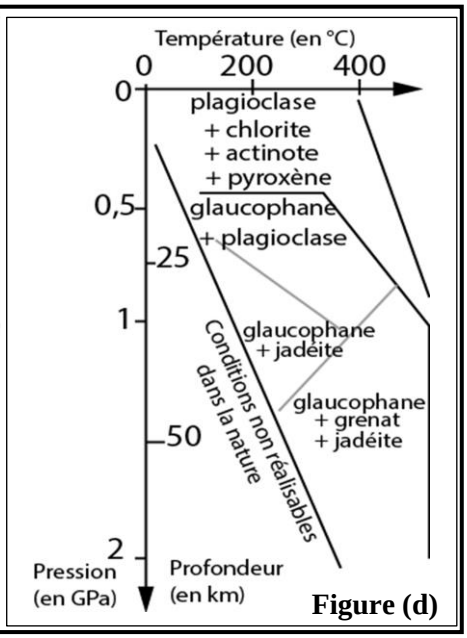


Figure (d)

Document 3

4 - En vous basant sur les figures du document 3, **dégagez** les conditions de pression et de température de formation des deux roches A et B, et **déduisez** le type de métamorphisme qui règne dans cette zone, puis **montrez** la relation entre les transformations que subissent les roches de la lithosphère subduite et la genèse du magma dans la zone de subduction. **(2 pts)**

*** § FIN § ***